중2-2 누적테스트 중 09회 · 손풀이

중2-2 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

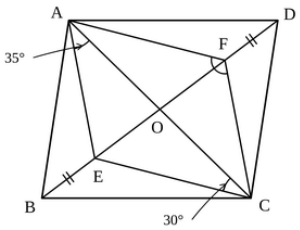
정답 (1) 평행사변형 (두 대각선이 서로 다른 것을 이등분) (2) 30° (3) 115°

그림과 같은 평행사변형 $ABCD$에서 점 O는 두 대각선 AC와 BD의 교점이고, $\overline{BE}=\overline{DF}$일 때, 물음에 답하시오. (단, 문항 번호와 풀이 과정을 반드시 쓰시오.)

(1) $\square AECF$는 어떤 사각형인지 조건을 제시하여 자세히 설명하시오.

(2) $\angle FAC$의 크기를 구하시오.

(3) $\angle AFC$의 크기를 구하시오.



1. (1) $\overline{OA}=\overline{OC}$, $\overline{OE}=\overline{OB}-\overline{BE}=\overline{OD}-\overline{DF}=\overline{OF}$

2. 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분하므로 $\square AECF$는 평행사변형

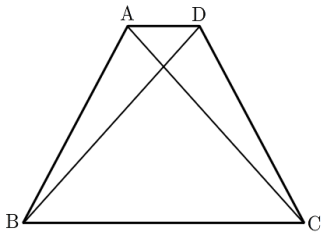
3. (2) $\overline{AF}\parallel\overline{EC}$이므로 $\angle FAC=\angle ECA=30^\circ$ (엇각)

4. (3) $\angle AFC=\angle AEC=180^\circ-35^\circ-30^\circ=115^\circ$

답 (1) 평행사변형 (두 대각선이 서로 다른 것을 이등분) (2) 30° (3) 115°

2 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · $\overline{AB}=\overline{DC}$, $\overline{AC}=\overline{BD}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 $x=2,\ y=5$**

다음 그림의 사각형 $ABCD$에서 $\overline{AD}\parallel\overline{BC}$, $\angle ABC=\angle BCD$이고 $\overline{AB}=x+y$, $\overline{AC}=2x+4$, $\overline{BD}=-x+2y$, $\overline{DC}=2x+3$일 때, x와 y의 값을 구하시오.

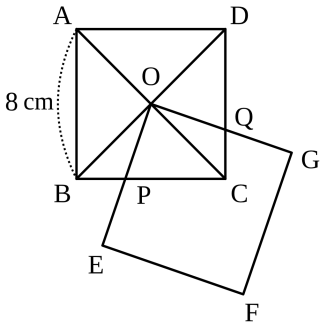


1. $\overline{AD}\parallel\overline{BC}$, $\angle B=\angle C$이므로 등변사다리꼴
2. $\overline{AB}=\overline{DC}$에서 $x+y=2x+3,\ y=x+3$
3. $\overline{AC}=\overline{BD}$에서 $2x+4=-x+2y$
4. $3x+4=2x+6$이므로 $x=2,\ y=5$

답 $x=2,\ y=5$

3 여러 가지 사각형 사이의 관계 · $\triangle OPC\equiv\triangle OQD$ (ASA) · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 16cm^2**

그림에서 $\square ABCD$와 $\square OEFG$는 서로 합동인 정사각형이다. $\overline{AB}=8\text{cm}$일 때, $\square OPCQ$의 넓이를 구하고 그 과정을 서술하시오. (단, 점 O는 두 대각선 AC와 BD의 교점이다.)

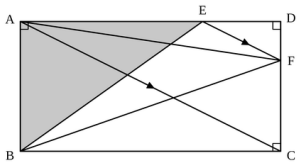


1. $\overline{OC}=\overline{OD}$, $\angle OCP=\angle ODQ=45^\circ$
2. $\angle POC=90^\circ-\angle COQ=\angle QOD$이므로 $\triangle OPC\equiv\triangle OQD$
3. $\square OPCQ=\triangle OPC+\triangle OCQ=\triangle OCD$
4. $\triangle OCD=\frac{1}{4}\times 8\times 8=16\text{cm}^2$

답 16cm^2

4 평행선과 넓이 · $\overline{DE} : \overline{DA} = \overline{DF} : \overline{DC} = 3 : 10$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림의 직사각형 $ABCD$의 넓이는 60cm^2이고, $\overline{AD}$ 위의 점 E와 $\overline{DC}$ 위의 점 F에 대하여 $\overline{AC} \parallel \overline{EF}$, $\overline{DF} : \overline{FC} = 3 : 7$이다. $\triangle ABE$의 넓이는?



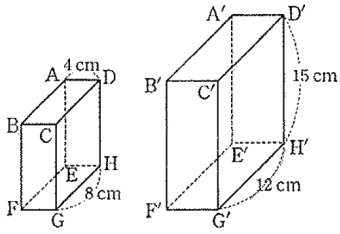
① 15cm^2 ② 16cm^2 ③ 18cm^2 ④ 20cm^2 ⑤ 21cm^2

1. $\overline{AC} \parallel \overline{EF}$이므로 $\overline{DE} : \overline{EA} = \overline{DF} : \overline{FC} = 3 : 7$
2. $\overline{AE} = \frac{7}{10}\overline{AD}$
3. $\triangle ABE = \frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \frac{7}{10}\overline{AD} = \frac{7}{20} \times 60$
4. $\triangle ABE = 21\text{cm}^2$

답 ⑤

5 닮은 도형과 그 성질 · $\overline{GH} : \overline{G'H'} = 8 : 12 = 2 : 3$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ②**

두 직육면체는 닮은 도형이고, 사각형 $ABCD$와 사각형 $A'B'C'D'$이 대응하는 면일 때, $\overline{DH} + \overline{A'D'}$의 길이는?



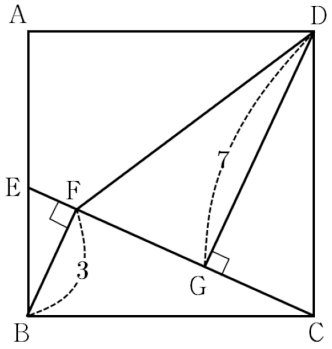
① 15cm ② 16cm ③ 17cm ④ 18cm ⑤ 19cm

1. 닮음비는 $\overline{GH} : \overline{G'H'} = 8 : 12 = 2 : 3$
2. $\overline{DH} : \overline{D'H'} = 2 : 3$이므로 $\overline{DH} = 10\text{cm}$
3. $\overline{AD} : \overline{A'D'} = 2 : 3$이므로 $\overline{A'D'} = 6\text{cm}$
4. $\overline{DH} + \overline{A'D'} = 16\text{cm}$

답 ②

6 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 · $\triangle BCF \equiv \triangle CDG$ (RHA) · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 14**

정사각형 $ABCD$에서 꼭짓점 C를 지나는 직선과 $\overline{AB}$의 교점을 E라 하고, 두 꼭짓점 B, D에서 $\overline{CE}$에 내린 수선의 발을 각각 F, G라 하자. $\overline{BF}=3$, $\overline{DG}=7$일 때, $\triangle DFG$의 넓이를 구하고 그 과정을 자세히 서술하시오.

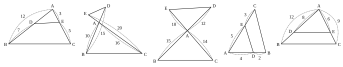


1. $\overline{BC}=\overline{CD}$, $\angle BFC=\angle CGD=90^\circ$
2. $\angle FBC=90^\circ-\angle BCF=\angle GCD$이므로 $\triangle BCF\equiv\triangle CDG$ (RHA)
3. $\overline{CG}=\overline{BF}=3$, $\overline{CF}=\overline{DG}=7$이므로 $\overline{FG}=4$
4. $\triangle DFG=\frac{1}{2}\times 4\times 7=14$

답 14

7 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 · $\overline{AD}:\overline{AB}=\overline{AE}:\overline{AC}$인지 확인 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ⑤**

$\overline{BC}\parallel\overline{DE}$인 것은? (단, 그림은 왼쪽부터 차례로 ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ이다.)



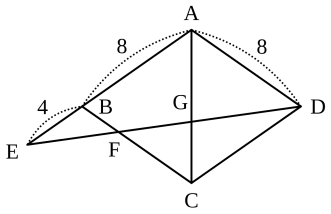
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄹ ⑤ ㅁ

1. ㄱ : $\overline{AD}:\overline{AB}=5:12$, $\overline{AE}:\overline{AC}=3:8$이므로 평행 아님
2. ㄷ : $10:14\neq 12:15$, ㄹ : $\overline{AE}:\overline{EC}=5:3\neq\overline{AD}:\overline{DB}=4:2$
3. ㅁ : $\overline{AD}:\overline{AB}=8:12=2:3$, $\overline{AE}:\overline{AC}=6:9=2:3$
4. 따라서 $\overline{BC}\parallel\overline{DE}$인 것은 ㅁ

답 ⑤

8 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 · $\triangle AGD \sim \triangle CGF$, 닮음비 $\overline{AD} : \overline{CF}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ④**

$\overline{AB} = \overline{AD} = 8$인 평행사변형 $ABCD$가 있다. 변 AB의 연장선 위에 $\overline{BE} = 4$가 되도록 점 E를 잡고, 선분 ED가 $\overline{BC}$, $\overline{AC}$와 만나는 점을 각각 F, G라 할 때, $\triangle AGD$, $\triangle CGF$의 넓이의 비는?



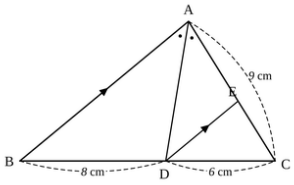
① 3 : 2 ② 4 : 3 ③ 4 : 1 ④ 9 : 4 ⑤ 16 : 9

1. $\overline{BF} \parallel \overline{AD}$이므로 $\overline{BF} : \overline{AD} = \overline{EB} : \overline{EA} = 4 : 12$, $\overline{BF} = \frac{8}{3}$
2. $\overline{CF} = 8 - \frac{8}{3} = \frac{16}{3}$
3. $\triangle AGD \sim \triangle CGF$이고 닮음비는 $8 : \frac{16}{3} = 3 : 2$
4. 넓이의 비는 $9 : 4$

답 ④

9 삼각형의 각의 이등분선 · $\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{DC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ①**

$\triangle ABC$에서 $\angle A$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 D라고 하고, 점 D를 지나고 $\overline{AB}$에 평행한 직선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 E라고 하자. $\overline{AC} = 9\text{cm}$, $\overline{BD} = 8\text{cm}$, $\overline{DC} = 6\text{cm}$일 때, $\overline{DE}$의 길이는?



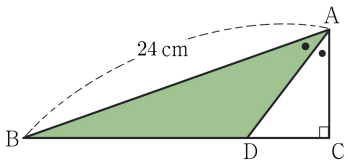
① $\frac{36}{7}\text{cm}$ ② $\frac{16}{3}\text{cm}$ ③ $\frac{49}{9}\text{cm}$ ④ $\frac{25}{4}\text{cm}$ ⑤ $\frac{13}{2}\text{cm}$

1. $\overline{AB} : 9 = 8 : 6$이므로 $\overline{AB} = 12\text{cm}$
2. $\overline{DE} \parallel \overline{AB}$이므로 $\overline{DE} : \overline{AB} = \overline{CD} : \overline{CB} = 6 : 14$
3. $\overline{DE} = 12 \times \frac{3}{7} = \frac{36}{7}\text{cm}$

답 ①

10 삼각형의 각의 이등분선 · $\triangle ABD : \triangle ADC = \overline{AB} : \overline{AC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ②**

직각삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 D라 하자. $\triangle ABD$의 넓이가 72cm^2일 때, $\overline{DC}$의 길이는?



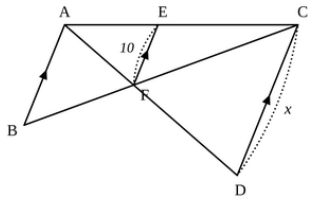
① 4cm ② 6cm ③ 8cm ④ 9cm ⑤ 10cm

1. $\overline{BD} : \overline{DC} = \overline{AB} : \overline{AC} = 24 : \overline{AC}$
2. $\triangle ADC = 72 \times \dfrac{\overline{AC}}{24} = 3\overline{AC}$
3. $\triangle ADC = \dfrac{1}{2} \times \overline{DC} \times \overline{AC}$이므로 $\dfrac{1}{2}\overline{DC} = 3$
4. $\overline{DC} = 6\text{cm}$

답 ②

11 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · $\triangle CEF : \triangle CAB = 9 : 25 \rightarrow$ 닮음비 $3 : 5$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림에서 $\overline{AB} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{CD}$이고, $\triangle CEF$와 $\square ABFE$의 넓이의 비가 $9 : 16$이다. $\overline{EF} = 10$일 때, $\overline{CD}$의 길이 x의 값은?



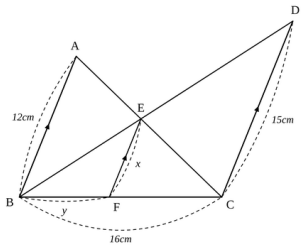
① 17 ② 19 ③ 21 ④ 23 ⑤ 25

1. $\triangle CEF : \triangle CAB = 9 : (9+16) = 9 : 25$이므로 닮음비 $3 : 5$
2. $\overline{AB} = 10 \times \dfrac{5}{3} = \dfrac{50}{3}$, $\overline{CF} : \overline{FB} = 3 : 2$
3. $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$이므로 $\overline{CD} : \overline{AB} = \overline{CF} : \overline{FB} = 3 : 2$
4. $x = \dfrac{50}{3} \times \dfrac{3}{2} = 25$

답 ⑤

12 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · $\overline{BE} : \overline{ED} = 12 : 15 = 4 : 5$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ④**

$\overline{AB} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{CD}$일 때, $y - x$의 값은?



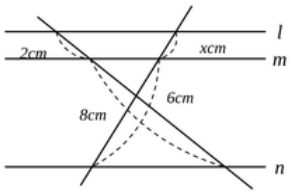
① $\frac{8}{3}$cm ② $\frac{9}{4}$cm ③ 1cm ④ $\frac{4}{9}$cm ⑤ $\frac{3}{8}$cm

1. $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$이므로 $\overline{BE} : \overline{ED} = 12 : 15 = 4 : 5$
2. $\overline{BF} : \overline{FC} = 4 : 5$이므로 $y = 16 \times \frac{4}{9} = \frac{64}{9}$
3. $\overline{EF} : \overline{DC} = \overline{BE} : \overline{BD} = 4 : 9$이므로 $x = 15 \times \frac{4}{9} = \frac{20}{3}$
4. $y - x = \frac{64}{9} - \frac{60}{9} = \frac{4}{9}$

답 ④

13 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · 평행선은 두 직선을 같은 비로 나눈다 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ④**

그림에서 $l \parallel m \parallel n$일 때, x의 값은?



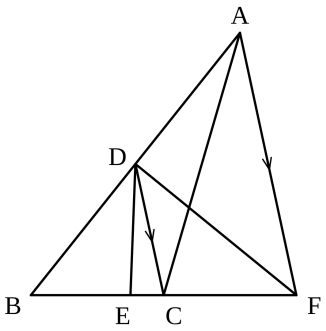
① 1 ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{4}{3}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

1. $2 : 8 = x : 6$
2. $8x = 12$
3. $x = \frac{3}{2}$

답 ④

14 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · $\triangle ADC = \triangle FDC$이므로 $\square ADEC = \triangle DEF$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ②**

$\overline{DC} \parallel \overline{AF}$이고 $\overline{BE} : \overline{EF} = 3 : 5$이다. $\triangle DBE = 24\text{cm}^2$일 때 $\square ADEC$의 넓이는?



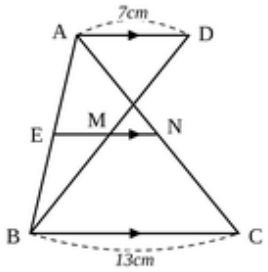
① 32cm^2 ② 40cm^2 ③ 42cm^2 ④ 48cm^2 ⑤ 50cm^2

1. $\overline{DC} \parallel \overline{AF}$이므로 $\triangle DCA = \triangle DCF$
2. $\square ADEC = \triangle DEC + \triangle DCA = \triangle DEC + \triangle DCF = \triangle DEF$
3. $\triangle DBE : \triangle DEF = 3 : 5$
4. $\square ADEC = 24 \times \frac{5}{3} = 40\text{cm}^2$

답 ②

15 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · $\overline{EN} = \frac{1}{2}\overline{BC}$, $\overline{EM} = \frac{1}{2}\overline{AD}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ③**

그림의 $\triangle ABC$와 $\triangle ABD$에서 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$이고, 점 M, N은 각각 $\overline{BD}$, $\overline{AC}$의 중점이다. $\overline{MN}$의 연장선과 $\overline{AB}$의 교점을 점 E라 할 때 $\overline{EN} \parallel \overline{BC}$이고, $\overline{AD} = 7\text{cm}$, $\overline{BC} = 13\text{cm}$이다. 이때, $\overline{MN}$의 길이는?



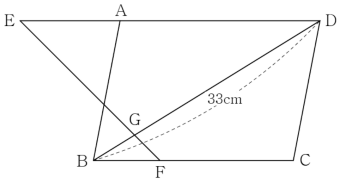
① 1cm ② 2cm ③ 3cm ④ 4cm ⑤ 5cm

1. $\triangle ABC$에서 $\overline{EN} = \frac{1}{2}\overline{BC} = \frac{13}{2}\text{cm}$
2. $\triangle BDA$에서 $\overline{EM} = \frac{1}{2}\overline{AD} = \frac{7}{2}\text{cm}$
3. $\overline{MN} = \frac{13}{2} - \frac{7}{2} = 3\text{cm}$

답 ③

16 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · $\overline{BF} \parallel \overline{ED}$이므로 $\overline{BG} : \overline{GD} = \overline{BF} : \overline{ED}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ④**

다음 그림과 같은 평행사변형 $ABCD$에서 $\overline{AD}$의 연장선 위의 점을 E라고 할 때, $\overline{EA} : \overline{AD} = 1 : 2$, $\overline{BF} : \overline{FC} = 1 : 2$이다. 점 G는 $\overline{EF}$와 $\overline{BD}$의 교점이고 $\overline{BD} = 33\text{cm}$일 때, $\overline{GB}$의 길이는?



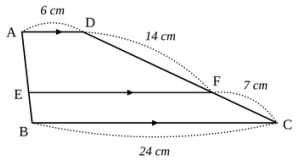
① 3cm ② 4cm ③ 5cm ④ 6cm ⑤ 7cm

1. $\overline{AD} = 6k$라 하면 $\overline{EA} = 3k$, $\overline{ED} = 9k$, $\overline{BF} = 2k$
2. $\triangle GBF \sim \triangle GDE$이므로 $\overline{BG} : \overline{GD} = 2k : 9k = 2 : 9$
3. $\overline{GB} = 33 \times \dfrac{2}{11} = 6\text{cm}$

답 ④

17 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · 대각선 $\overline{AC}$로 두 삼각형에 나누기 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ⑤**

그림과 같은 사다리꼴 $ABCD$에서 $\overline{AD} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{BC}$일 때, $\overline{EF}$의 길이는?



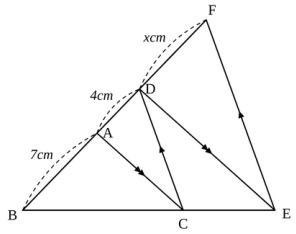
① 14cm ② 15cm ③ 16cm ④ 17cm ⑤ 18cm

1. $\overline{AC}$와 $\overline{EF}$의 교점을 G라 하면 $\overline{DF} : \overline{FC} = 14 : 7 = 2 : 1$
2. $\triangle ABC$에서 $\overline{EG} = 24 \times \dfrac{2}{3} = 16\text{cm}$
3. $\triangle CDA$에서 $\overline{GF} = 6 \times \dfrac{1}{3} = 2\text{cm}$
4. $\overline{EF} = 16 + 2 = 18\text{cm}$

답 ⑤

18 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · $\overline{BA} : \overline{BD} = \overline{BC} : \overline{BE} = \overline{BD} : \overline{BF}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ④**

$\overline{AC} \parallel \overline{DE}$, $\overline{CD} \parallel \overline{EF}$, $\overline{AB} = 7\text{cm}$, $\overline{AD} = 4\text{cm}$, $\overline{DF} = x\text{cm}$일 때, x의 값은?



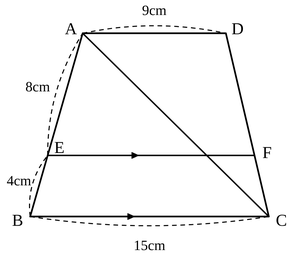
① 5 ② $\frac{40}{7}$ ③ 6 ④ $\frac{44}{7}$ ⑤ $\frac{47}{7}$

1. $\overline{AC} \parallel \overline{DE}$이므로 $\overline{BC} : \overline{BE} = \overline{BA} : \overline{BD} = 7 : 11$
2. $\overline{CD} \parallel \overline{EF}$이므로 $\overline{BD} : \overline{BF} = \overline{BC} : \overline{BE} = 7 : 11$
3. $\overline{BF} = 11 \times \frac{11}{7} = \frac{121}{7}$
4. $x = \frac{121}{7} - 11 = \frac{44}{7}$

답 ④

19 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · 대각선 $\overline{AC}$로 두 삼각형에 나누기 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

사다리꼴 $ABCD$에서 $\overline{AD} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{BC}$일 때, $\overline{EF}$의 길이를 구하면?



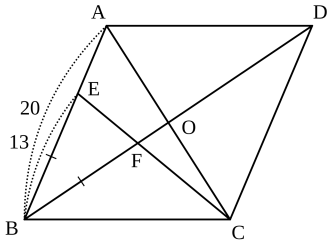
① 12cm ② 13cm ③ 14cm ④ 15cm ⑤ 16cm

1. $\overline{AC}$와 $\overline{EF}$의 교점을 G라 하면 $\overline{AE} : \overline{EB} = 8 : 4 = 2 : 1$
2. $\triangle ABC$에서 $\overline{EG} = 15 \times \frac{2}{3} = 10\text{cm}$
3. $\triangle CDA$에서 $\overline{GF} = 9 \times \frac{1}{3} = 3\text{cm}$
4. $\overline{EF} = 13\text{cm}$

답 ②

20 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · $\triangle FBE \sim \triangle FDC$ (AA) · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

평행사변형 $ABCD$에서 두 대각선의 교점을 O, $\overline{AB}$ 위의 점 E에 대하여 $\overline{CE}$와 $\overline{BD}$의 교점을 F라 하자. $\overline{AB}=20$, $\overline{BE}=\overline{BF}=13$일 때, $\overline{OF}$의 길이는?



① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4 ④ $\frac{13}{3}$ ⑤ $\frac{9}{2}$

1. $\overline{BE} \parallel \overline{DC}$이므로 $\triangle FBE \sim \triangle FDC$
2. $\overline{BF} : \overline{DF} = \overline{BE} : \overline{DC} = 13 : 20$이므로 $\overline{DF} = 20$
3. $\overline{BD} = 33$, $\overline{BO} = \frac{33}{2}$
4. $\overline{OF} = \frac{33}{2} - 13 = \frac{7}{2}$

답 ②